

바람 현상 모델링과 UAV 궤적 추종 성능 영향 분석 — 한국어 해설 노트

대상 문헌: J. C. Da Costa Siqueira, "Modeling of Wind Phenomena and Analysis of Their Effects on UAV Trajectory Tracking Performance," M.S. Thesis, West Virginia University, 2017. (WVU ETD 7347)

지도교수: Mario G. Perhinschi (위원: Patrick Browning, Christopher Griffin) · 항공우주공학 석사학위논문 · 본문 약 90쪽 + 부록

이 문서는 원문의 번역본이 아니라 학위논문의 구성과 핵심 내용을 한국어로 정리·해설한 학습 노트입니다. 원문은 저작권이 저자에게 있고 모든 권리가 유보되어 있어(All rights reserved) 전문 번역 대신 요약·해설로 작성했습니다. 그림·표 번호는 원문 기준입니다. 인용 시에는 원문을 직접 확인하십시오.

0. 한눈에 보기

목표: 정상풍·난류·돌풍·윈드시어가 자율 UAV의 궤적 추종 성능에 미치는 영향을 시뮬레이션으로 체계적으로 분석.

방법: MATLAB/Simulink 기반 WVU UAV 시뮬레이션 환경에 단순화된 바람 모델을 구현하고, GUI로 바람의 방향·크기·지속시간·발생 시점을 설정. 고정 파라미터 제어기와 적응 제어기를 5종의 지령 궤적에서 비교.

평가: 궤적 추종 오차와 조종면 활동량을 0~1로 정규화한 복합 성능지수(PI).

핵심 결론: 바람이 세질수록 추종 성능은 크게 떨어지고 제어 상실까지 가지만, 제어 활동량은 비교적 둔감하다. 적응 제어는 절대 성능은 낮지만 정상 조건 대비 저하 폭이 더 크다. 하강풍 성분이 가장 위험하다.

1장. 서론

UAV 활용이 급증하면서 정상 조건뿐 아니라 비정상 조건에서도 안전하게 비행할 수 있어야 한다는 문제의식에서 출발한다. 저자는 UAV가 크기가 작아 바람에 특히 민감함에도, 바람이 UAV 궤적 추종에 미치는 영향을 자세히 다룬 연구가 드물다고 지적한다.

연구 목표는 크게 세 가지다. 첫째, 정상풍·돌풍·윈드시어의 단순화된 모델을 Simulink로 만들어 기존 시뮬레이션 환경에 통합한다. 둘째, 복잡도가 다른 두 계열의 제어 법칙(고정 파라미터, 적응 파라미터)에 대해 궤적 추종 오차와 조종면 활동량으로 성능을 평가한다. 셋째, 조종면 고장과 바람이 동시에 있을 때의 복합 영향을 살펴본다.

2장. 문헌 조사 (구성 요약)

- **2.1 바람·고장 관련 항공기 사고:** 바람과 기체 고장이 원인이 된 사고 사례를 통해 연구의 필요성을 제시한다.
- **2.2 바람 현상의 기원:** 코리올리 효과, 기압차에 의한 바람 형성, 상대속도와 풍속의 벡터 합, 상승·하강기류, 측풍, 돌풍이 비행경로에 미치는 영향, 이착륙 중 윈드시어 조우 등을 개념적으로 설명한다.
- **2.3 비정상 비행 조건:** 스태빌라이터·에일러론·러더 등 조종면의 양의 변위 정의와 고장(고착 등) 유형을 소개한다.

3장. 바람 모델 (핵심)

3.1-3.3 좌표계와 운동방정식

기준틀과 좌표계, 위치·속도·각속도 벡터, 오일러각, 변환행렬 등 표기법을 먼저 정의한다. 좌표계는 지구 좌표계, 기체(동체) 좌표계에 더해 바람 좌표계, 윈드시어 좌표계, 돌풍 좌표계를 따로 둔다. 이렇게 하면 각 바람 현상을 자기 고유의 방향 기준으로 정의한 뒤 필요한 좌표계로 변환하기 쉽다.

강제 6자유도 운동방정식은 표준 형태로 정리한다. 선운동량 정리에서 힘 방정식(동체축 속도 u, v, w 와 각속도 p, q, r), 각운동량 정리에서 모멘트 방정식(대칭 기체의 관성 텐서), 오일러각 변화율과 각속도의 관계인 자세 방정식, 그리고 위치를 적분하는 궤적 방정식으로 구성된다. 바람은 공기역학적 힘·모멘트 계산에 쓰이는 상대 대기속도를 통해 들어간다.

3.4 바람 속도의 일반 표현

전체 대기 속도 벡터를 정상풍 + 난류 + 돌풍 + 윈드시어 기여분의 합으로 표현한다. 각 성분을 독립적으로 켜고 끌 수 있어 조합 시나리오 구성이 쉽다.

3.5 정상풍

크기와 두 개의 방향각(수평 방위각 Ψ_W , 수직각 θ_W)으로 정의한다. θ_W 가 양이면 상승 성분, 음이면 하강 성분이 생긴다. 사용자는 이 세 값을 입력한다.

3.6 난류

대표적인 두 난류 모델인 Dryden과 Von Kármán을 비교한다. 둘 다 파워 스펙트럼 밀도로 난류를 정의하지만, Dryden은 그 스펙트럼을 정확히 재현하는 유리함수 필터를 설계할 수 있고 Von Kármán은 근사 필터만 가능하다는 차이가 있다. 구현은 Dryden 방식을 따른다.

원리는 이렇다. 가우시안 백색잡음을 각 축별 선형 필터에 통과시키면, 출력의 스펙트럼이 필터 전달함수 크기의 제곱 $\times$ 입력 스펙트럼이 된다. 필터는 원래 공간 주파수 기준으로 정의되므로 기준 비행속도 V_r 를 이용해 시간 영역으로 바꾼다. 백색잡음 입력의 표준편차는 공간 적분 간격으로 정하며, 사용자는 난류 수준을 없음/약/중/강 중에서 고른다. 실제 실험에서는 WVU 환경에 이미 있던 Dryden 기반 난류 모델을 사용했다.

3.7 돌풍

돌풍은 다섯 가지 값으로 정의된다: 크기, 두 개의 방향각(정상풍과 같은 부호 규약), 지속시간 D_G , 발생 시점 T_G , 공간상 위치 대신 시뮬레이션 시간으로 발생 지점을 지정하는 것이 분석에 더 편하다는 판단이다.

3.8 윈드시어

윈드시어는 짧은 거리에서 풍속이 급변하는 현상으로, 특정 영역 R_{WS} 안에서만 0이 아닌 공간 기울기를 가진다. 이 기울기를 풍속 벡터 세 성분 각각을 세 방향 거리로 미분한 **3×3 윈드시어 텐서**로 표현하고, 기체 위치 변화와의 곱으로 풍속 변화분을 계산한다.

기체가 영역을 빠져나가면 기울기는 0이 되지만, 영역 안에서 누적된 변화분 때문에 이후의 정상풍 값은 원래와 달라진다는 점을 반영한다. 또 UAV 해석에서는 시어 영역의 절대 위치보다 "직진 중인지, 선회 중인지, 상승

중인지" 같은 궤적상 상대 위치가 중요하므로, 영역 위치와 크기를 각각 활성화 시점 T_{WS} 와 지속시간 D_{WS} 로 대체한다. 사용자는 정상풍 설정 후 텐서 9개 성분, T_{WS} , D_{WS} 를 입력한다.

4장. 시뮬레이션 환경

WVU UAV 시뮬레이션 환경: MATLAB/Simulink 기반이며 FlightGear로 3D 시각화(샌프란시스코 만 지역), UAVDashboard로 지도·실시간 파라미터를 표시한다. 조이스틱 수동 비행, 편대 비행도 지원하고 시뮬레이션 중 제어기·경로계획기를 교체할 수 있다. GUI에서 기체 모델, 제어 법칙, 경로계획기, 고장, 바람 시나리오를 설정한다.

기체 모델: 선택 가능한 5종(WVU YF-22, NASA GTM, Pioneer, TigerShark, OX) 중 가장 완성도가 높고 유일하게 검증된 **WVU YF-22**를 사용한다. 실제 전투기의 약 15% 축척 연구용 UAV로 날개폭 약 6.5 ft, 최대이륙중량 50 lb, 탑재 12 lb, 임무 시간 약 12분이다.

비정상 조건 모델: 조종면(스테빌레이터, 에일러론, 러더) 고착 등의 고장을 주입할 수 있다.

궤적: 기하학적 경로인 타원(oval), 8자, 3D S턴과, 경로계획 알고리즘인 Dubins 경로, 클로소이드(clothoid) 경로를 사용한다. 클로소이드는 곡률이 선형적으로 변해 가속도 지령이 계단형이 아닌 경사형으로 들어간다는 장점이 있다.

제어기: 고정 파라미터 위치 PID(PPID), 적응 파라미터 PPID, 그리고 비선형 동적 역변환 확장형(NLDI Extended)의 고정/적응 버전을 다룬다. 주 실험은 고정·적응 PPID 비교이다.

4.7 성능 지표

궤적 추종 정확도 지표(9개 성분)와 제어 활동량 지표(8개 성분)를 각각 0(나쁨)~1(완벽)로 정규화한다. 제어 활동량은 각 조종면(엘리베이터, 에일러론, 러더, 스로틀)의 변위 변화율 평균과, 한계 변위에 도달한 시간 비율로 구성된다. 각 지표 묶음에 가중치 벡터를 곱해 합산하고, 최종 총 성능지수는 **추종 0.7 : 활동량 0.3**으로 가중한다. 제어 입력이 커지더라도 경로를 따라가는 것이 더 중요하다고 봤기 때문이다.

총 PI	해석
0.6 이상	양호: 경로 이탈과 진동이 작음
0.3 ~ 0.6	불량: 경로를 벗어나고 결국 잃을 수 있음
0.3 미만	매우 불량: 경로에서 크게 이탈
0	제어 상실 또는 임계값 초과

5장. 결과와 분석

5.1 실험 설계

요인은 제어 법칙, 지령 궤적, 정상풍, 돌풍, 윈드시어, 구동기 상태의 6가지이다. 모든 시나리오는 한 번씩만 시뮬레이션했다(난류의 통계적 성질은 일정하다는 이유).

현상	수준 설정	사례 수
정상풍 + 난류	크기 10 kt(약), 25 kt(강) · 방향: 정면·좌측·꼬리·상승 30°·하강 30° 등 · 난류 없음/중/강	$2 \times 5 \times 36 = 360$
돌풍	크기 20 kt, 40 kt · 지속 10 s, 20 s · 방향: 하강·상승·꼬리·정면·좌·우 · 위치: 선회 중/직진 중	$2 \times 3 \times 48 = 288$
윈드시어	기울기 X: 0.0125/0.025, Y: 0.0175/0.035, Z: 0.01/0.02 (m/s)/m · 정상풍 15 kt 위에 20 s 동안 적용	$2 \times 3 \times 36 = 216$
고장 + 바람	에일러론 5° 고착(5초 후 발생), 정상풍 10 kt 또는 돌풍 20 kt, 타원 궤적만	18

※ 풍속 수준은 웨스트버지니아 지역 풍속을 참고했고, 돌풍 최대값(40 kt)은 "추종이 나빠지기 시작하지만 아직 경로를 따라갈 수 있는" 값으로 실험적으로 정했다. 윈드시어 최대값도 제어를 잃지 않는 최대치로 정하고 약한 수준은 그 절반으로 두었다. 난류 강도는 약풍 시 1/2.5/4%, 강풍 시 0.4/1/1.6%이다.

5.2 제어 법칙 비교

대부분의 경우 적응 제어기가 더 높은 추종 지수를 보였다. 하지만 정상 조건 대비 떨어지는 비율은 적응 제어기가 더 컸다. 제어 활동량 지수는 두 제어기 간 차이가 작았다.

5.3 궤적별 비교

궤적에 따라 바람과 기체의 상대 방향이 계속 바뀌므로 지수 값이 달라진다. 3D S턴이 모든 바람 현상에서 가장 고르게(편차 작게) 나타났다.

5.4 정상풍과 난류

풍속과 난류 강도가 커질수록 추종 지수가 떨어졌다. 하강 성분이 있는 바람에서는 강풍 시 지수가 0(제어 상실)이 되는 경우가 많았고, 상승 성분은 오히려 유리했다. 난류가 강해질수록 제어 활동량도 늘었지만 그 차이는 크지 않았다.

5.5 돌풍

강한 하강 돌풍은 거의 항상 성능이 나쁘고 종종 제어 상실로 이어졌다. 직진 중 돌풍이 선회 중 돌풍보다 덜 해로웠다. 지속시간의 영향은 고정 제어기에서는 작았지만, 적응 제어기에서는 긴 돌풍이 더 낮은 지수를 보였다.

5.6 윈드시어

Z축(수직) 풍속 성분의 시어가 가장 나빴다. Y 성분 시어는 변화가 작았고, X 성분은 X 방향 기울기일 때 가장 나빴다. 크기를 키우면 지수 0(제어 상실 가능)이 나타났다. 고도 변화가 큰 3D S턴을 제외하면 Z 방향 기울기의 영향은 거의 없었다. 직진 중 시어가 선회 중보다 약간 나았다.

5.7 구동기 고장 + 바람

약한 돌풍과 제한적 에일러론 고장의 조합은 추종에 거의 영향이 없었다. 정상풍 + 에일러론 고장에서 적응 제어기는 지수가 떨어졌지만, 고정 제어기는 이상하게도 고장이 없을 때보다 높게 나왔는데, 저자는 우선회만 하는 궤적에서 고착된 에일러론이 선회를 도왔을 가능성을 언급한다. 스태빌레이터 고장과 바람의 조합에서는 적응 제어기가 확실히 우세했다. 제어 활동량은 조합 간 차이가 작았다.

6장. 결론과 향후 연구

- 정상풍·돌풍·윈드시어 모델을 WVU 시뮬레이션 환경에 성공적으로 구현했다.
- 모든 제어기에서 바람에 의한 추종 성능 저하가 뚜렷했고, 제어 활동량은 덜 민감했다.
- 다른 비정상 조건에 효과적이던 적응 메커니즘이 바람에는 기대만큼 효과적이지 않을 수 있다.
- 하강 성분이 추종을 악화시키고 상승 성분은 반대 효과를 내는데, 저자는 받음각 변화에 따른 조종면 효율 차이를 원인 후보로 들며 추가 분석이 필요하다고 본다.
- UAV는 크기가 작아 바람에 민감하므로, 바람을 명시적으로 고려한 궤적 추종 제어기 설계가 필요하다.

용어 정리

원어	번역/설명
constant wind	정상풍(일정 바람)
turbulence (Dryden / Von Kármán)	난류(드라이덴 / 폰 카르만 모델)
wind gust	돌풍
wind shear / gradient tensor	윈드시어 / 풍속 기울기 텐서
trajectory tracking	궤적 추종
control activity	제어(조종면) 활동량
fixed-parameter / adaptive control	고정 파라미터 / 적응 제어
PPID	위치 PID 제어기
NLDI	비선형 동적 역변환(Non-Linear Dynamic Inversion)
stabilator / aileron / rudder	전가동 수평꼬리날개 / 보조날개 / 방향타
Dubins path / clothoid	더빈스 경로 / 클로소이드(곡률이 선형 변화하는 곡선)
performance index (PI)	성능지수